
集成电路基础 (1)

[30260143]

清华大学 微纳电子系

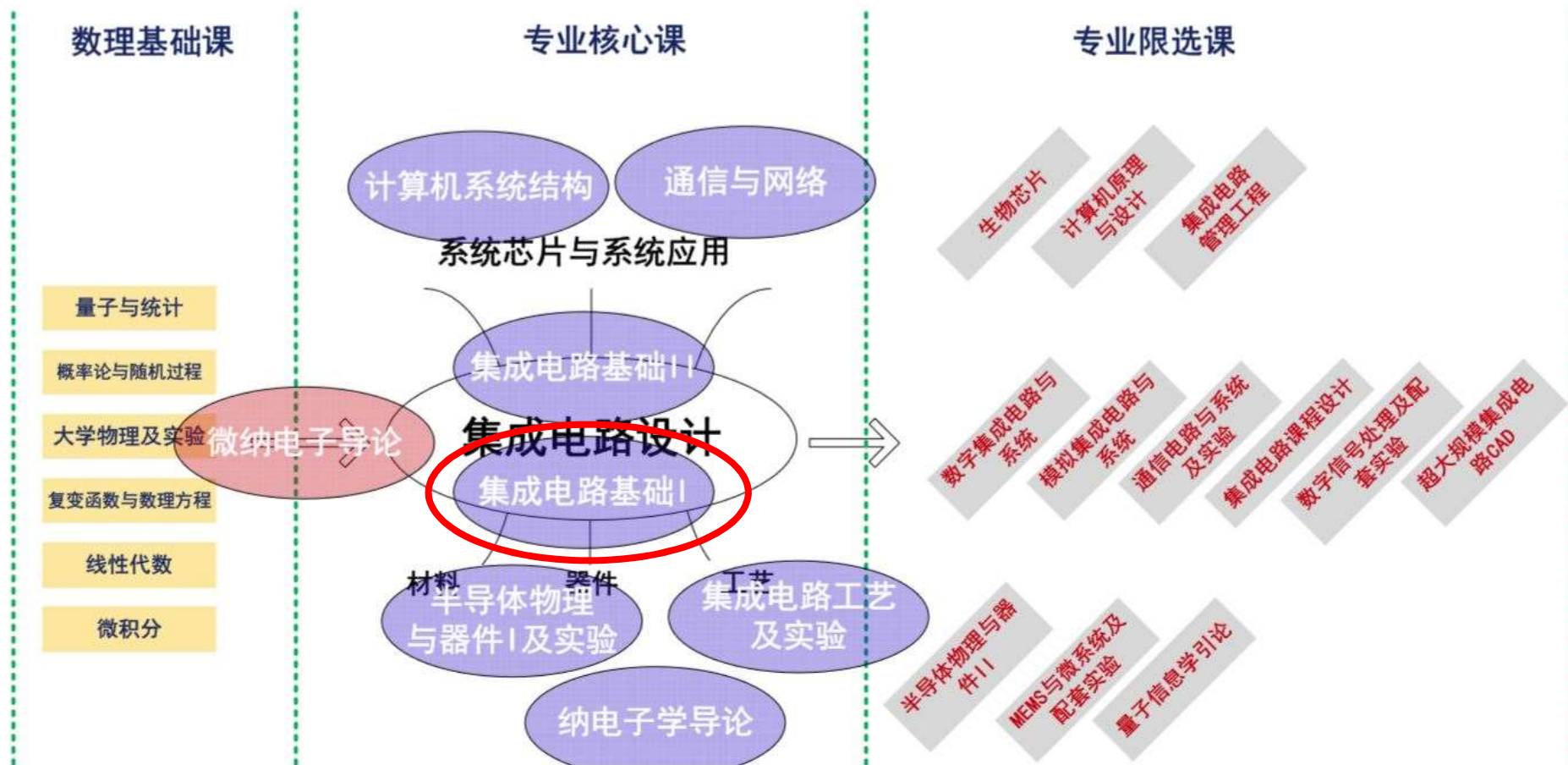
吴行军

2020年（秋）

课程简介

- 课程定位
- 课程特点、内容
- 教学方式与考核方法
- 教材与参考书
- 联系方式

课程定位



课程定位

■ 数字集成电路设计的基础课程

- 关于数字集成电路设计工程的介绍
- 数字逻辑和集成电路分析优化方法
- 数字集成电路基本单元的特性分析与设计
- 基本的数字逻辑电路模块分析设计
- 针对数字集成电路的各种质量评价指标进行设计和优化—PPA(Performance, Power and Area)

课程特点与主要内容

■ 特点

- 针对数字集成电路（**CMOS**电路为主）
- 门级和电路级（晶体管级）
- 分析与设计并重

课程特点与主要内容

■ 主要内容

- 布尔运算与CMOS逻辑门
- CMOS制造工艺、MOS器件特性、导线模型简介
- CMOS反相器和组合逻辑门分析
- 高速CMOS逻辑电路设计
- CMOS逻辑电路的高级技术
- 常用逻辑部件分析设计、运算电路（加法器）设计
- 时序逻辑电路分析设计

课程特点与主要内容

■ 教学日历

周次	时间	主要内容
1	9月15日	引论：集成电路简介、数字IC设计复杂性、数字IC评价指标； 布尔运算与 CMOS 逻辑门：二进制数与二进制逻辑：布尔代数与布尔函数；范式与标准式； MOS开关；基本 CMOS 逻辑门；门电路化简； CMOS 复合逻辑门
2	9月22日	
3	9月29日	CMOS 集成电路物理结构及工艺； MOSFET 电气特性：PN结二极管、 MOSFET 阈值电压、电流方程、 MOS 电容、 MOSFET 模型、小尺寸器件效应； SPICE 电路模拟；互连线：互连参数和导线模型
4	10月06日	
5	10月13日	CMOS 逻辑门电子学分析： CMOS 反相器直流特性、开关特性、功耗；组合逻辑门（与非门、或非门和复合逻辑门）分析设计：静态特性、传播延时、功耗
6	10月20日	
7	10月27日	高速 CMOS 逻辑电路设计（性能优化）：组合逻辑路径延时分析、逻辑努力、驱动大负载设计
8	11月03日	期中考试

课程特点与主要内容

■ 教学日历（续）

周次	时间	主要内容
9	11月10日	CMOS逻辑电路的高级技术：准nMOS、动态CMOS、双轨逻辑
10	11月17日	常用组合逻辑部件分析与设计： 二进制码、码变换、译码器、编码器、数据选择器、数据比较器 运算电路-加法器： 全加器、加法器、减法器、逐位进位加法器、进位旁路加法器、进位选择加法器和超前进位概念
11	11月24日	
12	12月01日	
13	12月08日	
14	12月15日	同步时序逻辑及电路： 时序电路概念、存储元件（锁存器、触发器）、时序参数、时序电路分析、状态化简与分配、设计过程、寄存器和计数器、时序分析
15	12月22日	
		课程总结

注：上课周1-15；第8周期中考试

教学方式与考核方法

■ 教学方式

- 课堂讲授为主
- 课后习题和设计作业
- 课后答疑辅导
- 网上交流（网络学堂、雨课堂、微信群）

■ 考核方式

- 过程表现(课堂、课后习题和设计作业等) 30%
- 期中考试 30%
- 期末考试 40%

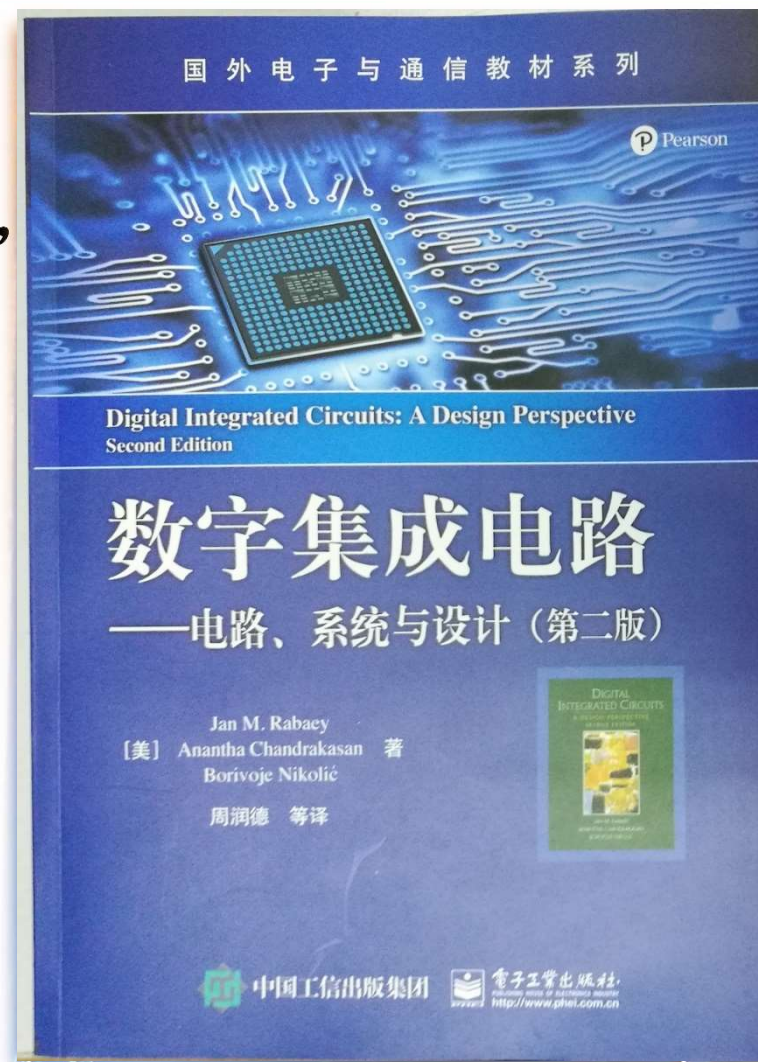
教材与参考书

■ 参考书1

周润德译：“数字集成电路——电路、系统与设计（第二版）”，电子工业出版社，2004年10月

新版：2017年1月

Jan M. Rabaey等：“数字集成电路——设计透视（第2版）”（影印版），清华大学出版社，2004年3月



教材与参考书

■ 参考书2

M. Morris Mano, Michael D. Ciletti 著，徐志军等译：数字设计与Verilog实现（第五版），电子工业出版社，2015年1月。（Digital Design: With an Introduction to Verilog HDL, Fifth Edition）



联系方式

吴行军

电话: **62788905**

手机: **13001295275**

Email: **wuxj@tsinghua.edu.cn**

马列君（助教）

手机: **15313816245**

Email: **2318383717@qq.com**